

Master 1 Info
Valeur Logiques
Partie logique du premier ordre
Cours 2

Jean-Marie Le Bars

Différence entre graphes non orientés et graphes orientés

Graphes non orientés

Nous noterons $G = \langle V, E \rangle$ un graphe non orienté.

- les éléments de V sont appelés des **sommets**.
Par exemple $V = V_n = [1, n] = \{1, \dots, n\}$, pour $n \in \mathbb{N}$.
- les éléments de E sont appelés des **arêtes**.

Notation d'une arête

- comme il n'y a pas d'orientation, nous noterons $\{a, b\}$ une arête
- une arête est une **paire** de sommets
- il n'y a pas de boucle, si $\{a, b\}$ est une arête alors $a \neq b$

Graphes orientés

Nous noterons $D = \langle V, A \rangle$ un graphe non orienté.

- les éléments de V sont appelés des **sommets**.
Par exemple $V = V_n = [1, n] = \{1, \dots, n\}$, pour $n \in \mathbb{N}$.
- les éléments de A sont appelés des **arcs**.

Notation des arcs

- nous noterons (a, b) l'arc allant de a vers b
- comme nous avons une orientation, $(a, b) \neq (b, a)$
- il n'y a pas de boucle, si (a, b) est un arc alors $a \neq b$

Problème : ces deux types de graphes ne correspondent à la définition d'une $\mathcal{R}$ -structure, où $\mathcal{R}$ contient seulement une relation binaire car nous avons des conditions supplémentaires.

Axiomes et graphes

Définition d'un axiome

Un axiome A est un énoncé d'une logique que l'on suppose vrai pour démontrer d'autres énoncés.

Définition d'un système d'axiomes

Un système d'axiomes est un ensemble d'axiomes $\{A_1, \dots, A_k\}$.

$\mathcal{R}$ -structures d'un système d'axiomes.

On fixe un vocabulaire $\mathcal{R}$ contenant toutes les constantes, relations et fonctions des axiomes de $\mathcal{S}$.

On ne considère que les $\mathcal{R}$ -structures qui vérifient tous les axiomes de $\mathcal{S}$.

Graphes orientés

Notons $D = \langle V, A \rangle$ un graphe orienté. La relation binaire A doit vérifier l'axiome suivant :

A_1 Le graphe n'a pas de boucles

$$\forall x \neg A(x, x).$$

Graphes non orientés – exercice

Notons $G = \langle V, E \rangle$ un graphe non orienté. Donnez les deux axiomes que doit vérifier la relation binaire E .

Nous verrons par la suite que les axiomes ne sont pas toujours des énoncés de la même logique que celle sur laquelle nous travaillons

Axiomes et Arithmétique

Nous souhaitons définir une structure afin de définir l'ensemble des entiers naturels.

Domaine D

D est un ensemble dénombrable.

Vocabulaire $\mathcal{R}$

$\mathcal{R} = \{a, S\}$.

- a est un symbole de constante
- S est une fonction unaire

Axiomes pour l'arithmétique

$$\begin{aligned}A_1 &= \forall x \neg S(x) = a \\A_2 &= \forall x \, x \neq a \rightarrow (\exists y \, S(y) = x) \\A_3 &= \forall x \forall y \, (S(x) = S(y)) \rightarrow x = y\end{aligned}$$

Signification des axiomes

- A_1 : a n'est le successeur d'aucun élément du domaine
- A_2 : a est le seul élément sans antécédent
- A_3 : S est une injection

Interprétation sur $\mathbb{N}$

La constante a correspond à 0.

- $S(0) = 1$
- $S(1) = S^2(0) = 2$
- $\vdots$
- $S(n) = S^n(0) = n + 1$

Nous ajouterons d'autres axiomes afin de définir plus de relation (addition et multiplication) :

- arithmétique de Presburger
- arithmétique de Peano

Exercices sur les graphes

Graphes non orientés $G_n = \langle V_n, E \rangle$, pour $n \in \mathbb{N}$

Nombre pair de sommets

Exprimez par un énoncé du premier ordre ϕ_{pair} le fait que la relation d'arête E regroupe les sommets deux par deux.

Propriété de triangle

Un triangle est un triplet de sommets $\{a, b, c\}$ tous reliés entre-eux. Autrement dit,

$$\{a, b\}, \{b, c\} \text{ et } \{a, c\} \in E.$$

- Exprimez avec un énoncé du premier ordre $\phi_{\text{triangle1}}$ qu'un graphe non orienté possède un triangle.
- Exprimez avec un énoncé du premier ordre $\phi_{\text{triangle2}}$ que tout sommet d'un graphe non orienté appartient à un triangle.

Graphes orientés $D_n = \langle V_n, A \rangle$, pour $n \in \mathbb{N}$

Décomposition en circuits

- donnez un énoncé du premier ordre ϕ_{circuits} exprimant que la relation d'arc A contient au moins un circuit.
- est-ce que l'on définit la même propriété lorsque l'ensemble de sommets est infini ?

Chemin de longueur k

Donnez un énoncé du premier ordre $\phi_{\text{chemin},k}$ exprimant qu'il n'y a pas de chemin de longueur k dans un graphe orienté $D = \langle V, A \rangle$, où V est un ensemble de sommets quelconque.

Connexité dans les graphes

On travaille sur les graphes non-orientés $G_n = \langle V_n, E \rangle$, $n \in \mathbb{N}$.

Chemin de longueur k

Soient $c_1, \dots, c_{k+1}$ $k + 1$ sommets de V_n .
($c_1, \dots, c_{k+1}$) forme un chemin de longueur k lorsque

$$(c_i, c_{i+1}) \in E \quad \forall i \in \{1, \dots, k\}.$$

Chemin de longueur k entre a et b

Soient a et b deux sommets de V_n . Il existe un chemin de longueur k entre a et b lorsqu'il existe $k - 2$ sommets $c_1, \dots, c_{k-2}$ tels que
($a, c_1, \dots, c_{k-2}, b$) forme un chemin de longueur k .

Distance entre a et b

La distance entre a et b , notée $d(a, b)$ est l'entier k tel que

- il existe un chemin de longueur k entre a et b .
- il n'existe pas de chemin de longueur l , pour tout $l < k$.

Distances possibles

- $d(a, b) \geq 1$, car G_n n'a pas de boucle.
- s'il existe un chemin entre a et b alors $d(a, b) \leq n - 1$.
- s'il n'existe pas de chemin entre a et b alors on écrit $d(a, b) = \infty$.

G_n est connexe lorsque $\forall x \forall y \ x \neq y \rightarrow d(x, y) \neq \infty$.

Diamètre d'un graphe

Définition du diamètre

G_n est de **diamètre** k lorsque

- pour toute paire de sommets $\{a, b\}$, $d(a, b) \leq k$
- il existe une paire de sommets $\{a, b\}$ telle que $d(a, b) = k$.

Nous noterons $d(G_n)$ le diamètre de G_n .

Énoncé pour un chemin de longueur k

L'énoncé du premier ordre suivant exprime qu'il existe un chemin de longueur k entre a et b :

$$\varphi_k(a, b) = \exists x_1 \dots \exists x_{k-2} E(a, x_1) \wedge E(x_1, x_2) \wedge \dots \wedge E(x_{k-2}, b).$$

Le diamètre est 1

L'énoncé du premier ordre suivant exprime que le graphe est de diamètre k :

$$\phi_1 = \forall x \forall y (x = y \vee E(x, y)).$$

Le diamètre est k

L'énoncé du premier ordre suivant exprime que le graphe est de diamètre k :

$$\phi_k = \forall x \forall y \left(x = y \vee \bigvee_{l \in \{1, \dots, k\}} \varphi_l(x, y) \right) \wedge \left(\exists x \exists y \bigwedge_{l \in \{1, \dots, k-1\}} \neg \varphi_l(x, y) \right).$$

Quelles logiques expriment la connexité

Peut-on exprimer la connexité dans FO ?

Utilisation du diamètre

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $G_n = \langle V_n, E \rangle$ un graphe non orienté à n sommets.
Comme $d(G_n) \leq n - 1$, l'énoncé suivant exprime que G_n est connexe

$$\psi_k = \phi_1 \vee \phi_2 \vee \dots \vee \phi_{k-1}.$$

Problème

Nous voulons un énoncé qui convienne pour tout graphe avec un nombre fini de sommets et donc **pour tout $n \in \mathbb{N}$** .

logique infinitaire du premier ordre notée FO^∞

La logique infinitaire autorise

- les conjonctions infinies (dénombrables) $\bigwedge_{i \in \mathbb{N}} \varphi_i$
- les disjonctions infinies (dénombrables) $\bigvee_{i \in \mathbb{N}} \varphi_i$

On peut exprimer la connexité avec l'énoncé de FO^∞ suivant

$$\psi_{\text{connexe}} = \bigvee_{i \geq 1} \phi_i.$$

Conclusion : La connexité n'est pas exprimable dans FO. $FO \subsetneq FO^\infty$.

Quelles logiques expriment la connexité

Le langage de requêtes SQL

- le langage de requêtes SQL sur les bases de données a le même pouvoir d'expression que FO
- on ne peut donc pas exprimer la connexité sur SQL

Clôture transitive de E

Une relation binaire S correspond à E^* lorsqu'elle vérifie l'énoncé

$$\varphi_{\text{cloture}}(E, S) = \forall x \forall y (E(x, y) \rightarrow S(x, y)) \wedge (S(x, y) \rightarrow E(x, y) \vee (\exists z E(x, z) \wedge S(z, y)))$$

Unicité : il n'y a qu'une seule relation S vérifiant cette formule.

Utilisation de la clôture transitive pour exprimer la connexité

$$\varphi_C = \forall x \forall y (x = y \vee E^*(x, y)).$$

Bilan

- E^* n'appartient pas au vocabulaire, la clôture transitive n'est pas définissable dans FO.
- les logiques définissant la clôture transitive comme FO^∞ peuvent exprimer la connexité.

SO, la logique du second ordre

La logique du second ordre, notée SO, est obtenue en utilisant les quantificateurs $\exists$ et $\forall$ sur des variables de relation ou de fonction.

Enrichissement du vocabulaire

Soit $\mathcal{R}$ un vocabulaire fixé, on considère des énoncés sur les $\mathcal{R}$ -structures.

Pour tout vocabulaire $\mathcal{S}$, avec $\mathcal{R} \cap \mathcal{S} = \emptyset$, on construit des formules de $\text{FO}(\mathcal{R} \cup \mathcal{S})$.

Différence entre $\mathcal{R}$ et $\mathcal{S}$

Pour simplifier la construction, on suppose que $\mathcal{S}$ ne contient que des relations, pas de fonctions.

- $\mathcal{S}$ contient des variables de relations
- les $\mathcal{R}$ -structures ne permettent pas d'interpréter ces variables de relation
- l'interprétation sur une $\mathcal{R}$ -structure se fera en fonction du quantificateur du second ordre associé à chaque relation de $\mathcal{S}$.

Construction (schéma d'induction) de SO

- les formules de $\text{FO}(\mathcal{R} \cup \mathcal{S})$ sont des formules de SO.
- soit φ un énoncé de FO et S une relation de $\mathcal{S}$ qui n'est pas quantifiée,

$\exists S \varphi$ et $\forall S \varphi$ sont des formules de SO.

- une formule de SO est un énoncé de SO lorsque toutes les relations de $\mathcal{S}$ sont quantifiées.

Alternance des quantificateurs du second ordre

Comme pour les quantificateurs du premier ordre pour FO, nous pouvons avoir autant d'alternances que l'on veut.

ESO, la logique existentielle du second ordre

Fragment d'une logique

On appelle fragment d'une logique $\mathcal{L}$ tout sous-ensemble de $\mathcal{L}$.

En général, le fragment est obtenu avec des **contraintes syntaxiques** qui réduisent le nombre d'énoncés possibles.

Définition de ESO

- ESO est un fragment de SO.
- la quantification du second ordre est exclusivement existentielle.

Les énoncés sont de la forme

$$\exists S_1 \dots \exists S_k \varphi(\mathcal{R}, S_1, \dots, S_k),$$

- k peut prendre n'importe quelle valeur de $\mathbb{N}$.
- les S_i sont des variables de relation d'arité quelconque.

La connexité s'exprime dans ESO

L'énoncé de ESO suivant exprime que le graphe est connexe *

$$\exists S \varphi_{\text{cloture}}(E, S) \wedge \left(\forall x \forall y \left(x = y \vee S(x, y) \right) \right).$$

Classe NP

Un problème de décision $\mathbb{P}$ est dans NP s'il est décidé par une machine de Turing non déterministe en temps polynomial par rapport à la taille de l'entrée $\mathcal{I}$.

On se ramène à une propriété en associant à chaque entrée $\mathcal{I}$ une $\mathcal{R}$ -structure $\mathcal{M}$ et on définit une propriété $\mathcal{P}$ par l'équivalence

- le problème de décision $\mathbb{P}$ renvoie vrai sur l'entrée $\mathcal{I}$.
- la propriété est vraie sur $\mathcal{M}$.

Complexité – ESO = NP, Fagin 1973

Les problèmes de la classe NP sont exactement ceux qui peuvent s'exprimer avec des énoncés d'ESO.

Nous avons l'équivalence

- toute propriété $\mathcal{P}$ associée à un problème de décision est définissable par un énoncé de ESO.
- tout énoncé de ESO définit un problème de décision de NP.

MSO, la logique monadique du second ordre

Définition de MSO

- MSO est un fragment de SO.
- la quantification du second ordre est faite sur des **relations unaires**.

Les énoncés sont de la forme

$$Q_1 U_1 \dots Q_k U_k \varphi(\mathcal{R}, S_1, \dots, S_k),$$

où

- k peut prendre n'importe quelle valeur de $\mathbb{N}$
- $Q_i \in \{\exists, \forall\}$.
- les U_i sont des **variables de relation unaires**.

gauche2

gauche2

Complexité – langages réguliers, Büchi, 1960

Soit $\mathcal{A}$ un alphabet et un langage sur $\mathcal{A}$, c'est-à-dire, $\mathcal{L} \subset \mathcal{A}^*$.

$\mathcal{L}$ est un langage régulier si et seulement s'il est définissable par un énoncé de MSO.

droite1

droite2

MESO, la logique monadique existentielle du second ordre

Fragment de ESO et MSO

MESO est l'ensemble des énoncés de SO qui sont à la fois dans ESO et dans MSO.

$$\text{MESO} = \text{ESO} \cap \text{MSO}.$$

Énoncés de MESO

Les énoncés sont de la forme

$$\exists U_1 \dots \exists U_k \varphi(\mathcal{R}, S_1, \dots, S_k),$$

où

- k peut prendre n'importe quelle valeur de $\mathbb{N}$
- les U_i sont des **variables de relation unaires**.

3-coloriabilité

Un graphe non orienté est 3-coloriable lorsque s'il existe un coloriage des sommets en trois couleurs tel que deux sommets adjacents ont toujours une couleur différente.

3-coloriabilité est un problème de décision NP-complet.

Exercice

Montrez que la 3-coloriabilité est définissable dans MESO.